Rúbrica — Presentación y sustentación del proyecto integrador

Evaluación de la presentación final 100 Puntos totales

4 criterios de evaluación

Propósito: demostrar el comportamiento del sistema bajo fallas combinadas, explicar los hallazgos mediante observabilidad y evidenciar las mejoras realizadas entre E2 y E3.

1. Distribución de la evaluación

Criterio	Peso
1. Combinación de las ocho fallas y observabilidad	25%
2. Reproducción de fallas en vivo — estado inicial	25%
3. Análisis de resultados y aprendizajes	20%
4. Corrección, reexperimentación y comunicación — estado final	30%
Total	100%

2. Rúbrica detallada

Rúbrica de evaluación — Presentación final

Proyecto integrador: Aplicaciones y Sistemas Escalables

Criterio 1. Combinación de las ocho fallas y observabilidad (25 puntos)

Evalúa la capacidad del equipo para explicar cómo se combinan las ocho fallas implementadas, cómo se propagan y cómo afectan el comportamiento de la aplicación, utilizando herramientas y señales de observabilidad.

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Explica claramente las ocho fallas, sus combinaciones e interacciones. Demuestra cómo se propagan y afectan la aplicación. Correlaciona métricas, logs y trazas para identificar causas y consecuencias.	23–25
Bueno	Explica las ocho fallas y muestra su impacto en la aplicación. Utiliza métricas y logs para identificar las principales degradaciones, aunque la correlación causal no es completa.	19–22
Aceptable	Describe las fallas individualmente, pero explica poco sus interacciones. Presenta algunas métricas o evidencias, sin profundizar en la relación entre las fallas y el comportamiento de la aplicación.	15–18

Insuficiente	No demuestra adecuadamente las fallas o sus combinaciones. La observabilidad se limita a mostrar gráficas o capturas sin explicar lo que sucede.	0–14

Evidencias esperadas:

- Identificación de las ocho fallas y sus respectivas familias.
- Explicación de al menos una combinación de fallas y sus efectos sobre la aplicación.
- Métricas de latencia, throughput, errores y recursos, según corresponda.
- Uso de logs y trazas para localizar y explicar problemas.
- Identificación de efectos secundarios o fallas en cascada.

Criterio 2. Reproducción de fallas en vivo — Estado inicial (25 puntos)

Evalúa la capacidad del equipo para demostrar, durante la presentación, el funcionamiento del sistema antes de aplicar las correcciones finales y reproducir fallas de manera controlada.

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Presenta el estado inicial del sistema, reproduce fallas en vivo de forma controlada y demuestra sus efectos mediante observabilidad. Explica qué está ocurriendo y conserva evidencias antes, durante y después de la inyección.	23–25
Bueno	Reproduce las fallas principales y demuestra sus efectos. Presenta evidencias de observabilidad, aunque algunas transiciones o explicaciones no son completas.	19–22
Aceptable	Realiza demostraciones parciales o utiliza ejecuciones previamente grabadas. La relación entre la falla inyectada y el efecto observado no siempre es clara.	15–18
Insuficiente	No logra reproducir las fallas ni demostrar el estado inicial del sistema. Se limita a explicar lo que supuestamente sucede.	0–14

Evidencias esperadas:

- Aplicación funcionando en su estado inicial.
- Línea base de rendimiento antes de activar las fallas.
- Activación de fallas durante la ejecución, sin depender de una explicación teórica.
- Visualización del impacto mediante métricas, logs o trazas.

- Identificación de los síntomas y consecuencias para la aplicación.

Criterio 3. Análisis de resultados y aprendizajes (20 puntos)

Evalúa la capacidad del equipo para explicar qué ocurrió durante los experimentos, por qué ocurrió, qué aprendió y qué decisiones técnicas no repetiría.

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Explica las causas y consecuencias de los resultados, contrasta las hipótesis con lo observado, identifica errores de diseño o decisiones equivocadas y argumenta qué no volvería a hacer y por qué.	18–20
Bueno	Explica los principales resultados y aprendizajes, identifica las causas de la mayoría de los problemas y reconoce decisiones que deberían cambiarse.	15–17
Aceptable	Describe los resultados, pero el análisis causal es superficial. Identifica algunos aprendizajes, sin relacionarlos suficientemente con las decisiones técnicas.	12–14
Insuficiente	Se limita a describir resultados o mostrar gráficas. No explica por qué ocurrieron los problemas ni demuestra aprendizajes concretos.	0–11

Evidencias esperadas:

- Comparación entre hipótesis y resultados reales.
- Explicación de comportamientos inesperados.
- Identificación de errores, decisiones equivocadas y limitaciones.
- Explicación de qué decisiones no repetirían y qué harían diferente.
- Aprendizajes sobre resiliencia, escalabilidad y observabilidad.

Criterio 4. Corrección, reexperimentación y comunicación — Estado final (30 puntos)

Evalúa la capacidad del equipo para demostrar las correcciones implementadas, volver a ejecutar los experimentos y evidenciar el estado final del sistema, incluyendo la reducción de tiempos de respuesta entre E2 y E3.

Nivel	Descripción	Puntaje
Excelente	Demuestra las correcciones, repite las pruebas y compara claramente el estado inicial y final. Presenta evidencia cuantitativa y comparable de la reducción de latencia entre E2 y E3, alcanzando la meta del 10%	27–30

	en las métricas aplicables. Explica los resultados y las limitaciones restantes.	
Bueno	Demuestra las principales correcciones y reexperimenta. Presenta comparaciones cuantitativas entre E2 y E3, con mejoras verificables, aunque algunas métricas no alcanzan la meta o la evidencia no es completamente integral.	23–26
Aceptable	Presenta correcciones y algunos resultados posteriores, pero la reexperimentación es parcial. La comparación E2–E3 es incompleta o no demuestra consistentemente la reducción de latencia requerida.	18–22
Insuficiente	No demuestra las correcciones o no repite los experimentos. No presenta evidencia confiable de mejora entre E2 y E3, o compara resultados que no son equivalentes.	0–17

Evidencias esperadas:

- Demostración del sistema en su estado final.
- Correcciones implementadas y justificación técnica.
- Repetición de los experimentos después de las correcciones.
- Comparación de métricas entre E2 y E3.
- Evidencia de reducción de tiempos de respuesta.
- Explicación de resultados que no alcanzaron la meta y de problemas pendientes.

Requisito específico: evidencia de mejora entre E2 y E3

La mejora debe demostrarse comparando la misma consulta, escenario y métrica, bajo condiciones de medición comparables.

La meta es:

Tiempo de respuesta E3 ≤ 90% del tiempo de respuesta E2.

Se deben presentar, según corresponda:

- Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5.
- Escenarios frío y caliente.
- p50, p95 y p99, de acuerdo con las métricas de referencia del E2.
- Resultados antes y después de las optimizaciones.

No se debe confundir una mejora de throughput con una reducción de latencia. Tampoco se debe presentar la recuperación después de una falla como evidencia automática de que se cumplió la meta de optimización del E2.

Si una métrica no alcanza el objetivo, el equipo debe reconocerlo, explicar las causas y mostrar qué intentó corregir. La transparencia técnica debe valorarse, aunque no sustituye el cumplimiento del objetivo.

---

3. Condiciones generales de la sustentación

1. Todos los integrantes deben participar y demostrar conocimiento del funcionamiento del sistema.
2. Las demostraciones deben utilizar la aplicación y las herramientas de observabilidad implementadas por el equipo.
3. Las capturas o videos pueden complementar la demostración, pero no sustituyen la reproducción en vivo de las fallas.
4. Los resultados deben corresponder a las ejecuciones documentadas y ser consistentes con los entregables anteriores.
5. Se valorará la capacidad de explicar decisiones técnicas, reconocer errores y defender las conclusiones con evidencia.
6. Una demostración fallida por problemas técnicos del entorno debe analizarse según las evidencias alternativas y la preparación del equipo; no implica automáticamente una calificación insuficiente.

Puntaje total: 100 puntos.

3. Recomendación importante: la evidencia E2 vs. E3

Este punto merece especial atención porque es uno de los objetivos centrales del proyecto. Yo pediría que cada equipo muestre una tabla comparativa durante la sustentación, no solamente una gráfica de mejora.

Por ejemplo:

Consulta	Escenario	Métrica	E2	Meta E3 (-10%)	E3 final
Q1	Frío	p95	100 ms	90 ms	82 ms
Q2	Caliente	p95	150 ms	135 ms	120 ms
Q3	Frío	p99	200 ms	180 ms	190 ms

Ejemplo ilustrativo, no corresponde a resultados de los equipos.

Así puedes identificar fácilmente:

- Qué consultas mejoraron.

- Cuáles alcanzaron el 10%.
- Cuáles no cumplieron.
- Si las condiciones de comparación son equivalentes.

No se puede exigir que todas las fallas combinadas se ejecuten en vivo, porque podría comprometer el tiempo de la sustentación y la estabilidad de las aplicaciones. Sí se debe mostrar una combinación de las fallas. expliquen las ocho y presenten evidencias de las demás. Esto permite evaluar profundidad técnica sin convertir la presentación en una prueba de resistencia del entorno.

4. Cómo debería verse la sustentación

Una secuencia lógica sería:

1. Estado inicial

Mostrar la aplicación operativa, sus métricas de referencia y las condiciones de ejecución.

2. Inyección de fallas

Activar una combinación de fallas y demostrar qué sucede en la aplicación.

3. Diagnóstico

Utilizar observabilidad para explicar dónde está el problema, cómo se propaga y qué impacto tiene.

4. Aprendizajes

Explicar qué ocurrió, qué decisiones fueron equivocadas y qué no repetirían.

5. Estado final

Aplicar las correcciones, repetir las pruebas y demostrar el comportamiento posterior.

6. Comparación E2–E3

Presentar las evidencias cuantitativas de reducción de latencia y explicar los objetivos alcanzados y pendientes.

Recuerden que lo que necesito es que tengan mayor criterio con el análisis y que sepan vender una idea. No que repitan los resultados porque eso ya lo hicieron hace 3 semanas.